Concours général du collège

Sujet d’entraînement pour l’épreuve

d’informatique, technologie et numérique

La montre connectée du coureur

Durée 2 heures 30 minutes

Aucun outil numérique n’est autorisé : calculatrice, tablette et ordinateur sont interdits.

Composition du sujet

Le sujet est composé de deux parties indépendantes d'égale importance :

- une partie « étude de l'objet technique » (questions 1 à 11) ;
- une partie « algorithmique » (questions 12 à 19).

Les deux parties peuvent être traitées dans l'ordre souhaité. Les démarches engagées, même non abouties, sont prises en compte. Une fonction demandée dans une question peut être utilisée dans les suivantes, même si elle n'a pas été écrite.

Convention d'écriture de programme

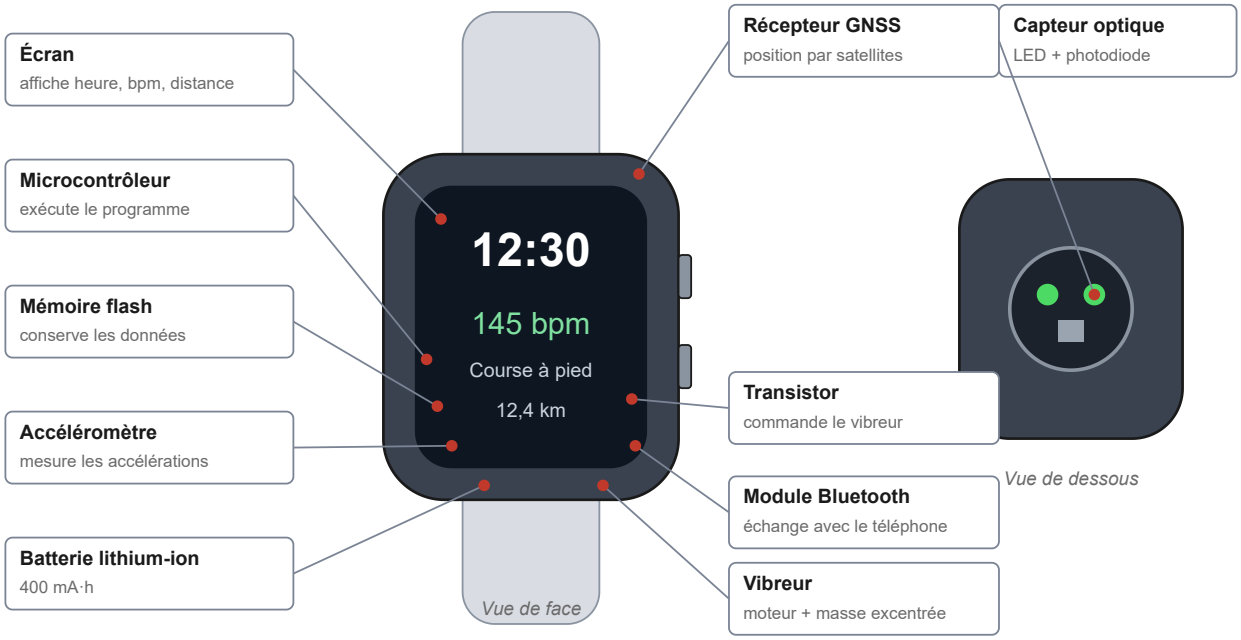
Les programmes attendus sont rédigés dans un langage simplifié en français, appelé pseudocode. Ils sont composés de fonctions qui ont un nom, prennent en entrée des valeurs et renvoient un résultat. Exemple :

```
fonction somme(n)
  s <- 0
  pour i allant de 1 à n faire
    s <- s + i
  renvoyer s
```

L'appel `somme(3)` renvoie 6. On peut aussi utiliser `si … alors … sinon`, `tant que … faire`, les opérateurs `et`, `ou`, les valeurs `VRAI` et `FAUX`. Si L est une liste, `longueur(L)` donne son nombre d'éléments et `L[i]` l'élément de position i (1 ≤ i ≤ longueur(L)). `(x, y) <- P[i]` récupère les deux valeurs d'un couple. La syntaxe précise n'est pas importante ; ce qui compte est d'être clair et compréhensible.

Présentation du sujet d'étude

Une coureuse prépare un ultra-trail de 20 heures en montagne. Elle utilise une montre connectée qui mesure sa fréquence cardiaque, enregistre son parcours et peut l'alerter par une vibration. Après la course, les données sont envoyées au téléphone, puis stockées sur les serveurs du fabricant.



Document 1 – Constituants de la montre. Les points rouges indiquent l'emplacement des constituants dans le boîtier.

Partie Étude de l'objet technique

Usages et évolutions technologiques

Question 1. Par comparaison avec un chronomètre de sport des années 1990, citer deux évolutions technologiques qui ont rendu possible la montre connectée.

Document 2 – Partage des séances

La coureuse a activé la publication automatique de ses séances sur un réseau social sportif. Chaque séance publiée contient la trace GNSS du parcours, la date, l'heure de départ et la fréquence cardiaque. Elle s'entraîne presque tous les jours.

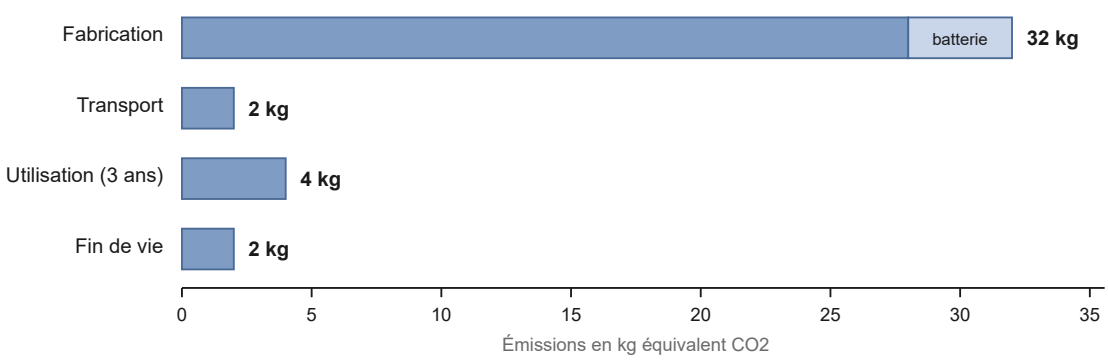


Trois séances publiées la même semaine

Question 2. Indiquer un avantage de ce partage pour la coureuse. Expliquer quelles informations personnelles une personne malveillante pourrait déduire de plusieurs semaines de séances publiées. Proposer deux réglages ou choix techniques qui réduiraient ces risques sans supprimer l'enregistrement des séances.

Impact environnemental

Document 3 – Empreinte carbone de la montre A sur 3 ans d'utilisation (données simplifiées)

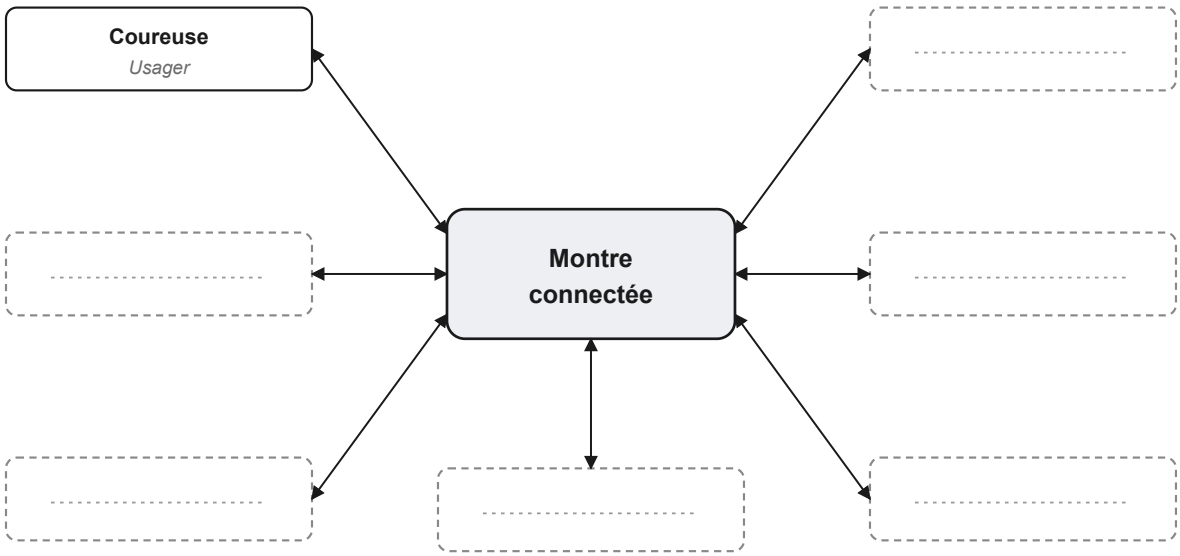


La batterie de la montre A est collée : quand elle s'use, après 3 ans, la montre est remplacée. Le fabricant de la montre B propose un boîtier vissé et une batterie remplaçable. On suppose que la montre B a la même empreinte que la montre A, que les émissions d'utilisation sont proportionnelles à la durée et que la montre B est gardée 6 ans avec un seul changement de batterie.

Question 3. Indiquer l'étape du cycle de vie qui pèse le plus et sa part en pourcentage. Comparer les émissions par année d'utilisation de la montre A gardée 3 ans et de la montre B gardée 6 ans. Conclure sur le levier le plus efficace pour réduire l'impact environnemental, puis proposer deux choix de conception allant dans ce sens.

Environnement et structure interne de la montre

Question 4. Compléter le diagramme suivant en plaçant au moins quatre autres interacteurs autour de la montre. Pour chacun, indiquer s'il s'agit d'un usager, d'un objet, de données ou d'un élément de l'environnement, et préciser ce qui est échangé ou la contrainte imposée.

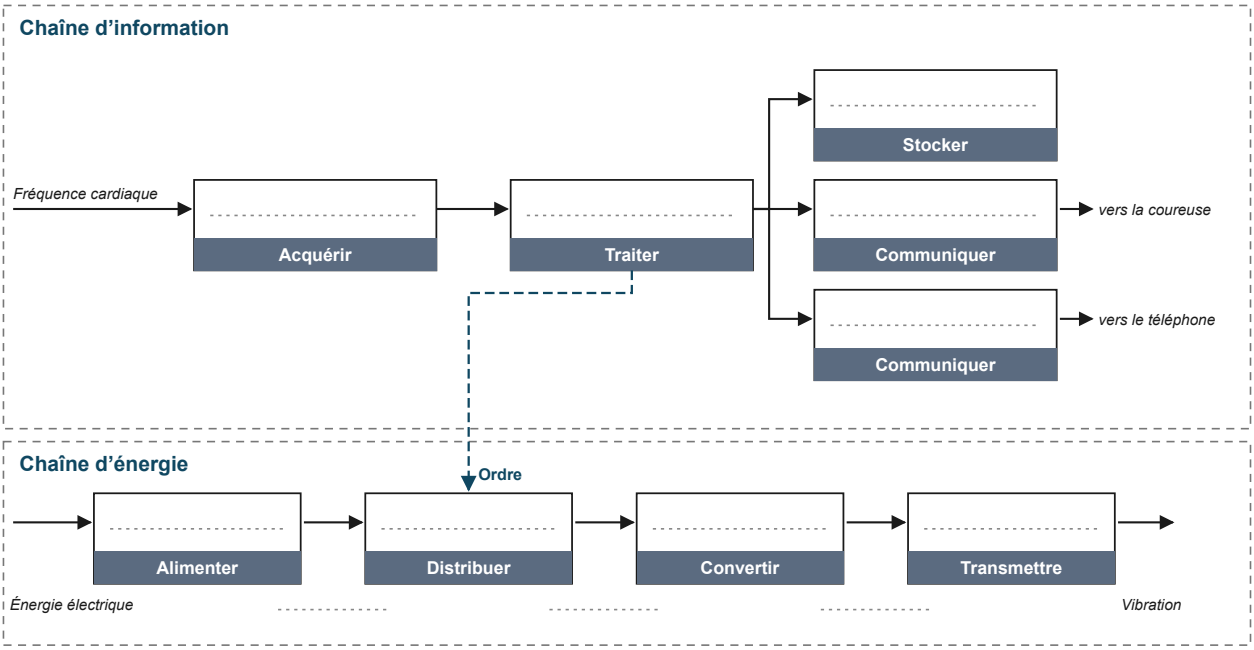


Document 4 – Capteurs disponibles

Capteur	Grandeur mesurée	Précision	Consommation	Limites
Capteur optique au poignet	Fréquence cardiaque	Bonne en course régulière	Faible	Erreurs lors de mouvements brusques du bras ou par temps froid
Ceinture thoracique (accessoire Bluetooth)	Fréquence cardiaque, à partir de l'activité électrique du cœur	Très haute	Faible	Accessoire à acheter et à porter sur la poitrine
Accéléromètre	Accélérations, nombre de pas	Distance estimée à 5 % près, si la longueur du pas est connue	Très faible	Ne donne pas la position
Récepteur GNSS	Position	Environ 5 m	Forte	Ne fonctionne pas en intérieur ni dans un tunnel ; perturbé en forêt dense

Question 5. Pendant sa préparation, la coureuse s'entraîne sur un tapis de course en salle et en forêt. Justifier que la montre soit équipée à la fois d'un récepteur GNSS et d'un accéléromètre. Expliquer comment la montre peut utiliser les sorties en extérieur pour rendre plus précise la distance mesurée sur le tapis. Pour une séance de sprints courts, indiquer quel capteur de fréquence cardiaque est le plus adapté, en justifiant.

Question 6. On étudie la fonction « alerter la coureuse par une vibration et enregistrer la séance ». À l'aide du document 1, compléter les deux chaînes ci-dessous : placer un constituant dans chaque bloc et préciser la forme de l'énergie entre les blocs de la chaîne d'énergie.

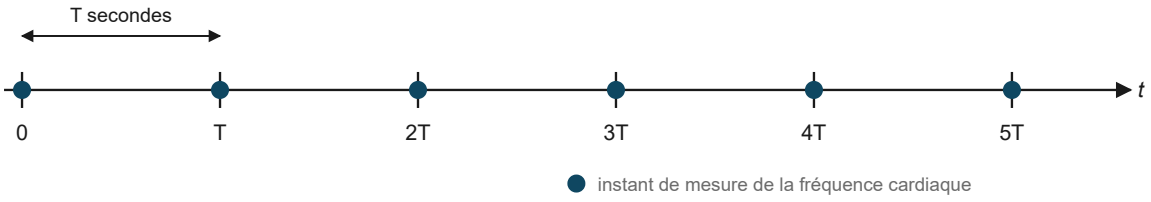


Expliquer pourquoi la sortie du microcontrôleur commande un transistor au lieu d'alimenter directement le moteur. Un concepteur affirme : « Sans téléphone à proximité, la montre ne peut pas alerter la coureuse. » Discuter cette affirmation.

Informatique embarquée

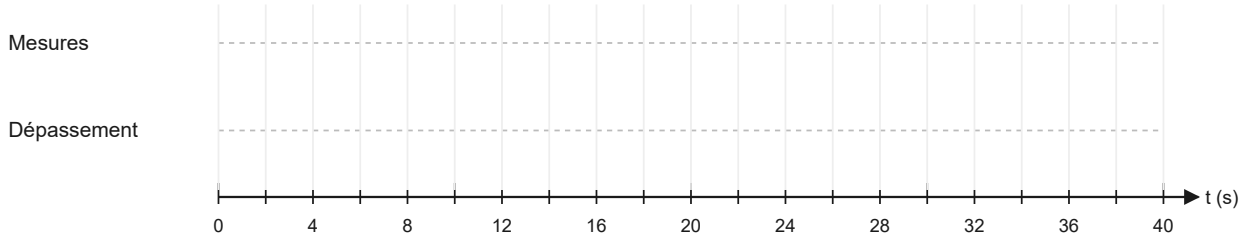
Document 5 – Mesure et exigences

La fréquence cardiaque est mesurée toutes les T secondes, aux instants 0, T, 2T, 3T… Entre deux mesures, la montre ne sait rien. Trois réglages sont possibles : T = 5 s, T = 10 s ou T = 30 s. Quand une mesure est supérieure ou égale au seuil réglé par la coureuse, une vibration est commandée ; elle commence au plus tard 2 s après la mesure. On appelle dépassement une période continue pendant laquelle la fréquence cardiaque est supérieure ou égale au seuil.



Exigence	Énoncé
E1 – Détection	Tout dépassement durant au moins 12 s provoque une vibration.
E2 – Réactivité	La vibration commence au plus tard 12 s après le début du dépassement.
E3 – Autonomie	Tenir 20 heures en gardant au moins 20 % de la charge de la batterie.

Question 7. Avec T = 30 s, un dépassement commence à 8 s et se termine à 24 s. Compléter l'axe ci-dessous en plaçant les instants de mesure et le dépassement, puis indiquer si E1 et E2 sont respectées.



Montrer ensuite qu'avec T = 10 s, tout dépassement d'au moins 12 s respecte E1 et E2, quel que soit son instant de début. Indiquer les réglages qui conviennent.

Document 6 – Consommation électrique

La fonction suivante calcule la charge consommée pendant une course. Le fonctionnement de fond (GNSS, écran, microcontrôleur) consomme 12 mA·h par heure et chaque mesure cardiaque consomme 0,01 mA·h. La batterie a une capacité de 400 mA·h.

```
fonction consommation(T, duree)
  // T : temps entre deux mesures, en secondes
  // duree : durée de la course, en heures
  // résultat : charge consommée, en mA·h
  fond <- 12 * duree
  nombre <- (3600 / T) * duree
  renvoyer fond + nombre / 100
```

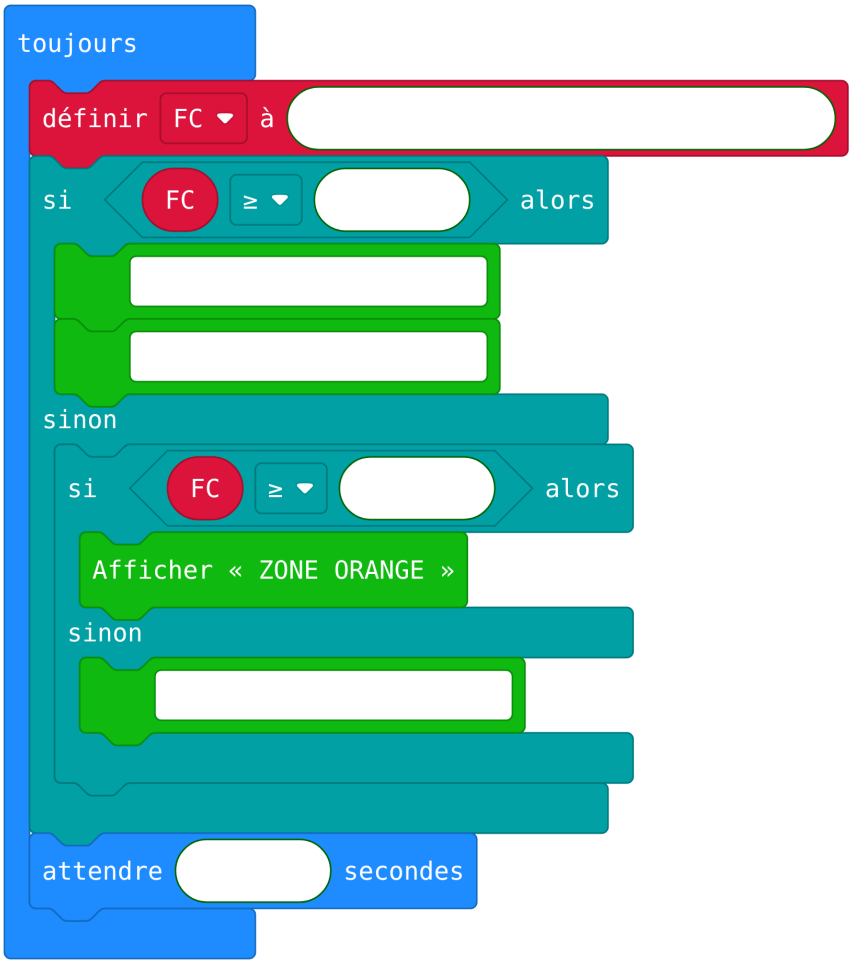
Question 8. Calculer `consommation(5, 20)`, `consommation(10, 20)` et `consommation(30, 20)`, puis indiquer les réglages compatibles avec E3.

Écrire en pseudocode une fonction `reglage_possible(T, duree, capacite)` qui renvoie VRAI si le réglage T permet de tenir la durée indiquée en gardant au moins 20 % de la capacité, et FAUX sinon.

Écrire ensuite une fonction `meilleur_reglage(duree, capacite)` qui renvoie le plus petit réglage parmi 5, 10 et 30 compatible avec l'autonomie, ou 0 si aucun ne convient. Expliquer pourquoi on cherche le plus petit. Donner la valeur de `meilleur_reglage(20, 400)`.

Document 7 – Affichage de la zone cardiaque

Pendant la course, l'écran affiche une zone de couleur : rouge si la fréquence cardiaque atteint ou dépasse le seuil, orange si elle est à moins de 10 bpm du seuil, verte sinon. En zone rouge, une vibration est aussi commandée. Le programme ci-dessous est exécuté en boucle.

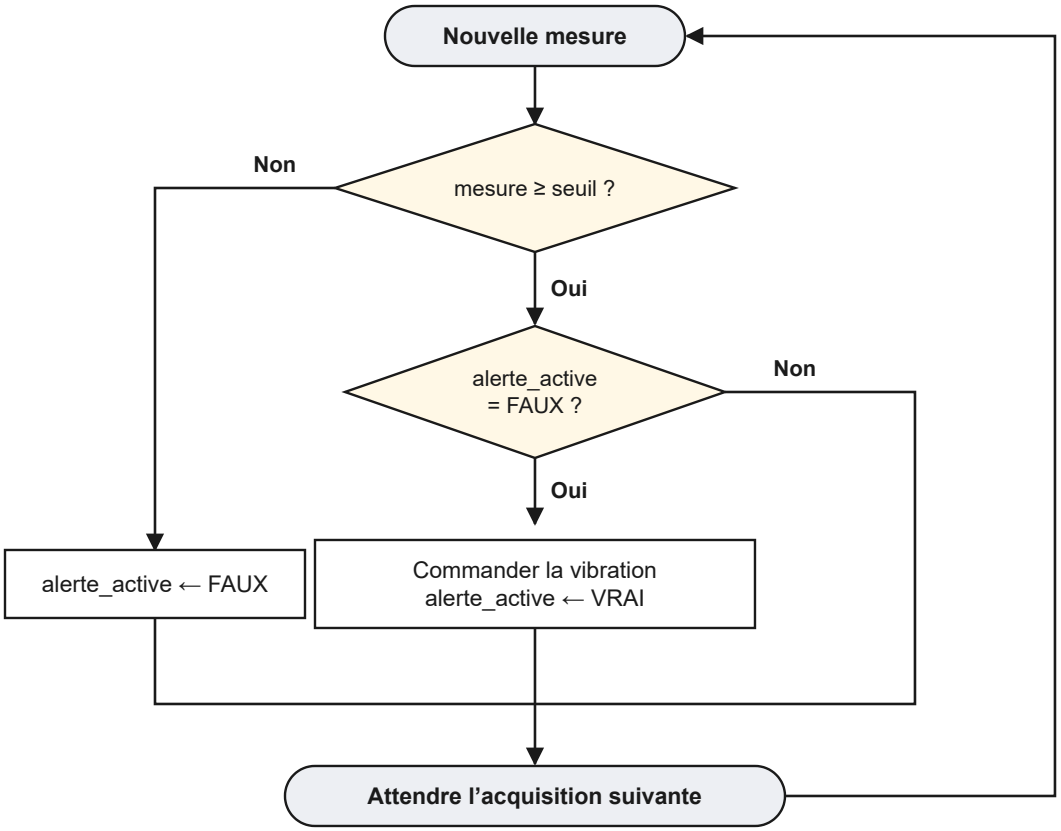


Question 9. Compléter le programme par blocs ci-dessus avec les propositions : *Commander la vibration*, *T*, *Afficher « ZONE VERTE »*, *seuil − 10*, *Fréquence mesurée par le capteur optique*, *Afficher « ZONE ROUGE »*, *seuil*.

Expliquer pourquoi le test « FC ≥ seuil » doit être placé avant le test « FC ≥ seuil − 10 ». Indiquer ce que fait ce programme pendant un dépassement qui dure plusieurs minutes, et en quoi c'est gênant pour la coureuse.

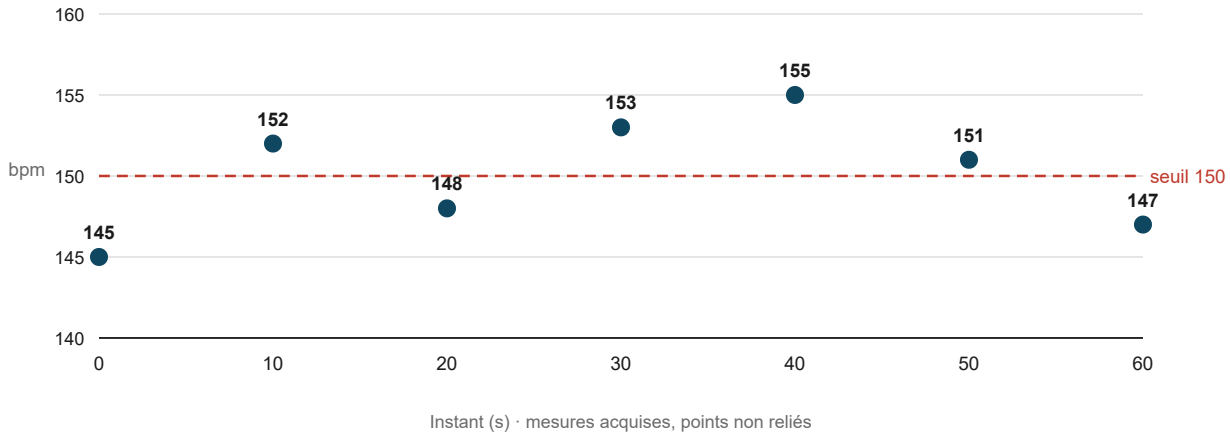
Document 8 – Programme d'alerte

Pour éviter de vibrer à chaque mesure élevée, le programme représenté par le logigramme suivant est exécuté à chaque nouvelle mesure. Un losange représente une condition, un rectangle une action.



Au démarrage : alerte_active ← FAUX

Enregistrement d'un essai, avec T = 10 s et un seuil de 150 bpm :



Question 10. Exécuter le programme du document 8 sur l'enregistrement : pour chaque instant, donner la valeur de `alerte_active` après traitement et indiquer si une vibration est commandée. Expliquer ce que mémorise la variable `alerte_active`.

L'entraîneur remarque que la mesure de 152 bpm à 10 s, isolée entre deux mesures basses, provient sans doute d'un mouvement brusque du bras. Expliquer

pourquoi ce programme est alors gêné par les erreurs du capteur optique.

Question 11. L'équipe décide de ne commander une vibration qu'après **deux mesures consécutives** supérieures ou égales au seuil, avec une seule vibration par dépassement.

1. Modifier le programme du document 8, sous forme de logigramme ou de pseudocode, en précisant les variables utilisées et leur valeur au démarrage. Indiquer les instants où une vibration est commandée sur l'enregistrement de l'essai.
2. Avec cette nouvelle règle, déterminer lequel ou lesquels des réglages 5 s, 10 s et 30 s respectent encore E1 et E2. Justifier en étudiant le cas le plus défavorable.
3. En déduire si la montre peut respecter E1, E2 et E3 avec sa batterie de 400 mA·h. Sinon, calculer la capacité minimale de batterie nécessaire et formuler une recommandation au fabricant.

Partie Algorithmique – Analyser un parcours

Présentation du problème

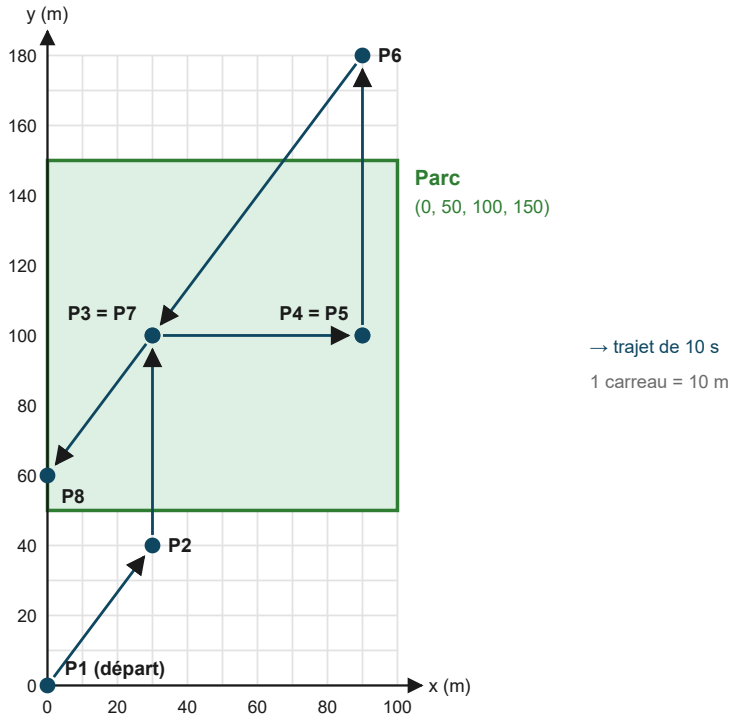
Dans cette partie, on analyse le parcours enregistré par la montre. Toutes les 10 secondes, la montre enregistre la position de la coureuse dans un repère orthonormé du plan, gradué en mètres. On ne tient pas compte de l'altitude.

Un parcours est une liste P de positions. Chaque élément est un couple (x, y) : on le récupère en écrivant `(x, y) <- P[i]`. Le relevé P[1] est fait à l'instant 0 s, P[2] à 10 s, et ainsi de suite. Entre deux relevés consécutifs, on considère que la coureuse se déplace en ligne droite.

On dispose de la fonction `racine(a)`, qui renvoie la racine carrée d'un nombre positif a. Par exemple, `racine(25)` renvoie 5.

Jeu d'essai. Le parcours suivant est utilisé dans toute la partie :

i	1	2	3	4	5	6	7	8
P[i]	(0, 0)	(30, 40)	(30, 100)	(90, 100)	(90, 100)	(90, 180)	(30, 100)	(0, 60)



Le parcours d'essai et le parc. Les relevés P3 et P7 sont au même endroit, de même que les relevés P4 et P5.

Distances

Question 12. Montrer que la distance entre les relevés P[1] et P[2] est égale à 50 m. Calculer la longueur totale du parcours d'essai.

Question 13. Écrire une fonction en pseudocode `distance(x1, y1, x2, y2)` qui renvoie la distance entre les points (x1, y1) et (x2, y2).

Question 14. Écrire une fonction en pseudocode `distance_totale(P)` qui renvoie la longueur du parcours P. Elle renvoie 0 si P contient moins de deux relevés.

Question 15. À l'arrêt, la position mesurée par le récepteur GNSS varie légèrement. On considère que la coureuse est arrêtée entre deux relevés consécutifs si elle a parcouru strictement moins de dmin mètres. Écrire une fonction en pseudocode `duree_arret(P, dmin)` qui renvoie la durée totale d'arrêt, en secondes. Donner le résultat pour le jeu d'essai avec dmin = 5. Expliquer pourquoi on choisit dmin = 5 et non dmin = 0.

Passages dans une zone

Le parc est représenté par un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes, défini par quatre nombres (xg, yb, xd, yh) : xg est l'abscisse du bord gauche, yb l'ordonnée du bord bas, xd l'abscisse du bord droit et yh l'ordonnée du bord haut. Un point situé sur un bord est dans le parc. Dans le jeu d'essai, le parc est (0, 50, 100, 150).

Question 16. Écrire une fonction en pseudocode `dans_parc(x, y, xg, yb, xd, yh)` qui renvoie VRAI si le point (x, y) est dans le parc, et FAUX sinon. Pour le jeu d'essai, indiquer les relevés situés dans le parc.

Question 17. On appelle entrée dans le parc un relevé situé dans le parc dont le relevé précédent est hors du parc. Le premier relevé n'est jamais une entrée. Écrire une fonction en pseudocode `nombre_entrees(P, xg, yb, xd, yh)` qui renvoie le nombre d'entrées dans le parc. Donner le résultat pour le jeu d'essai.

Question 18. Écrire une fonction en pseudocode `plus_longue_presence(P, xg, yb, xd, yh)` qui renvoie le plus grand nombre de relevés consécutifs situés dans le parc. Donner le résultat pour le jeu d'essai. Vérifier que la fonction donne le bon résultat lorsque la plus longue suite de relevés dans le parc se termine au dernier relevé.

Meilleure performance

Les montres de course affichent la meilleure performance réalisée sur une distance donnée, par exemple le kilomètre le plus rapide. Pour une distance D, on cherche la plus courte durée, en secondes, entre deux relevés P[i] et P[j] (avec i < j) tels que la distance parcourue de P[i] à P[j], en suivant le parcours, soit supérieure ou égale à D.

Question 19.

1. Pour le jeu d'essai et D = 150 m, déterminer cette durée en justifiant.
2. Écrire une fonction en pseudocode `meilleur_temps(P, D)` qui renvoie cette durée, ou -1 si le parcours est trop court pour atteindre D.
3. Pour un ultra-trail de 20 heures, la liste P contient 7 201 relevés. Expliquer pourquoi votre fonction calcule plusieurs fois les mêmes distances, et proposer une amélioration qui évite ces calculs répétés.